

Question 1 – tests

/ 3

Compléter le tableau suivant

	objectifs	cible
Test unitaire	détecter les défauts et défaillances d'un composant sans considérer les autres composants vérifier si le comportement du composant correspond aux spécifications	composant isolable et testable, si possible indépendant des autres composants ex. : modèle de données, classe d'objets, module
Test d'intégration	détecter les défauts et défaillances dans les interfaces et les interactions entre composants ou entre systèmes ¹ vérifier si le comportement des interfaces correspond aux spécifications	interactions et interfaces entre des composants intégrés interactions et interfaces entre systèmes, progiciels et micro-services
Test d'acceptation	vérifier que le système est complet et qu'il fonctionne comme attendu, afin de marquer l'acceptation du système pour sa mise en production acquérir la confiance dans la qualité et la capacité opérationnelle du système	système tel que dans l'environnement de production

Le processus de développement selon la méthode Scrum s'organise comme suit.

Le Product Owner commence par remplir le Product Backlog avec ses exigences. Ensuite, la Development Team fixe le Sprint Backlog avec les exigences à traiter lors du prochain Sprint. La Development Team tient alors une réunion de Sprint Planning et, simultanément, estime les tâches à réaliser lors du prochain Sprint.

La Development Team répète alors les deux tâches suivantes jusqu'au moment où elle considère que le Sprint est terminé :

- Tenir une réunion appelée Daily Stand Up Meeting, qui fixe la liste des tâches du jour,
- Réaliser les tâches programmées : plus précisément, pour chaque tâche du jour, la tâche est d'abord effectuée puis un test unitaire vérifie la qualité du résultat. Si le test est concluant, on passe à la tâche suivante, sinon on recommence la tâche quand le test échoue. Des problèmes de compétence peuvent survenir pendant la réalisation de la tâche. À ce moment, la tâche est déléguée à d'autres acteurs.

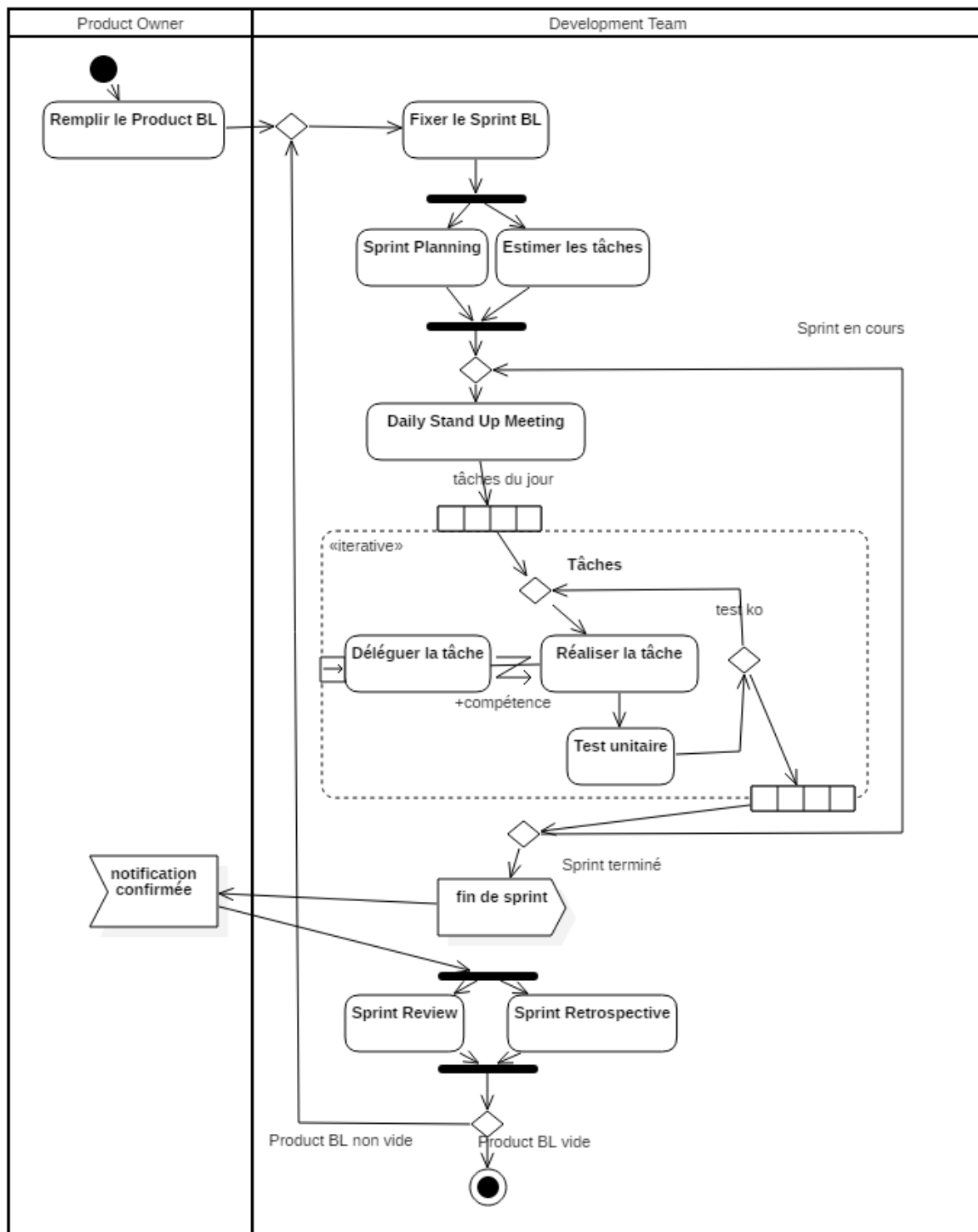
A la fin du Sprint en cours, un signal est envoyé au Product Owner pour lui signifier que le Sprint est terminé. Le Product Owner envoie alors, après un délai variable, un signal de confirmation de notification. A ce moment, deux nouvelles réunions sont organisées en parallèle par la Development Team : la Sprint Review et la Sprint Rétrospective.

Finalement, s'il reste des exigences à traiter dans le Product Backlog, un nouveau Sprint est organisé selon le même cheminement que le précédent. Par contre, si le Product Backlog est vide, alors le processus s'arrête.

Développez un diagramme d'activités pour formaliser le processus décrit ci-dessus en précisant une partition (swimlanes) qui indique les acteurs qui réalisent les différentes actions. Précisez les éventuelles hypothèses sur lesquelles vous basez votre proposition.

Votre diagramme devra comporter **au minimum** :

- une zone d'expansion itérative
- un enchaînement asynchrone
- une gestion d'exception



Question 3. - AHP

/ 3

Appliquez la technique AHP pour établir des priorités dans le choix des 4 projets suivants de l'association d'étudiants de votre HE.

- P1 : organiser une soirée de rentrée
- P2 : organiser des élections des délégués étudiants
- P3 : mettre en place une plateforme de ventes en ligne d'ordinateurs de seconde main
- P4 : développer un système de covoiturage pour étudiants

Vous appliquerez la technique AHP de manière complète **en précisant clairement le détail de vos calculs.**

Vous utiliserez l'échelle de contribution simplifiée suivante :

- 1 : contribue à même hauteur
- 2 : contribue plus
- 4 : contribue beaucoup plus

Voir exercice du cours. La solution doit comporter une analyse comparative de la valeur, une analyse comparative des coûts et une présentation des priorités dans un graphique coût/valeur.

Question 4. Use Case

/ 3

Une entreprise souhaite un système pour gérer ses ressources humaines.

Le directeur des ressources humaines (DRH) a besoin de publier une offre d'emploi, et de traiter les éventuelles candidatures correspondantes. Ces deux fonctions nécessitent systématiquement une connexion au site Web de l'entreprise.

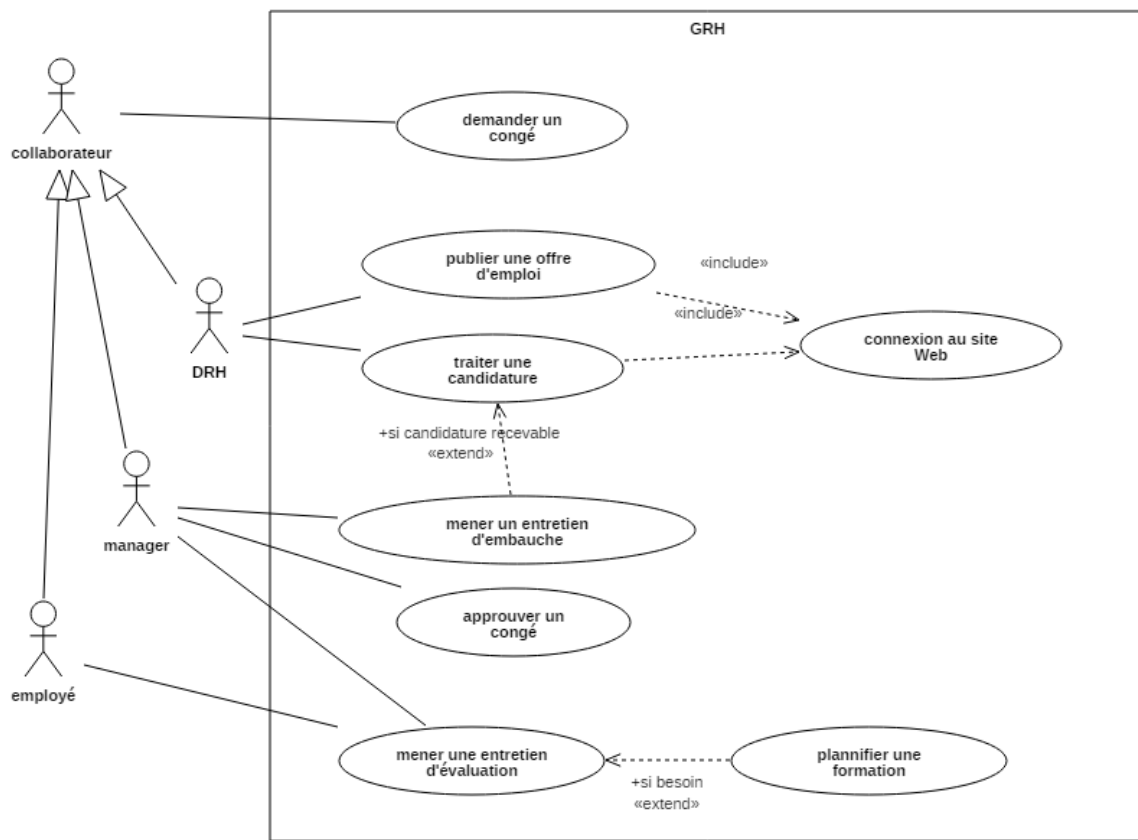
Lorsqu'il traite une candidature, le DRH peut décider de mener un entretien d'embauche avec le manager concerné par l'offre.

Un manager mène des entretiens d'évaluation avec chacun de ses employés. Lors d'un entretien d'évaluation, une formation peut être planifiée pour l'employé si un besoin est identifié pendant l'entretien.

Le DRH, les managers et les employés peuvent chacun demander un congé, mais ce sont seulement les managers qui peuvent approuver ces demandes.

Proposer un diagramme de cas d'utilisation pour ce problème. Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu.

Votre solution inclura au minimum : une hiérarchie d'acteurs, des relations include et extend.



Question 5. COCOMO

/ 2

Les équations du modèle COCOMO sont :

$$E = a \text{ KLOC}^b \text{ EAF}$$

$$D = c \text{ E}^d$$

$$N = E / D$$

Cochez la réponse correcte pour les 4 questions suivantes :

Le modèle COCOMO est :

- ☐ **un modèle paramétrique**
- ☐ un modèle statistique
- ☐ un modèle autre que paramétrique ou statistique
- ☐ un modèle paramétrique et statistique

Le modèle COCOMO calcule le coût d'un développement

- ☐ Vrai
- ☐ **Faux**

Selon le modèle COCOMO, l'effort évolue en fonction d'un nombre de ligne de code à développer selon :

- ☐ Une courbe linéaire
- ☐ Une courbe parabolique
- ☐ **Une courbe légèrement exponentielle**
- ☐ Une courbe décroissance

Les EAF (Effort Adjustment Factor) représente le produit des facteurs d'ajustement. Ces facteurs indiquent notamment :

- ☐ Le type de projet (organique, semi-détaché ou étendu)
- ☐ Le nombre de User Stories dans le product backlog
- ☐ **Le niveau de compétences des programmeurs**
- ☐ Le budget disponible pour le projet

Question 6. Définitions**/ 4**

Définissez précisément et en détail chacun des concepts suivants en 6 lignes maximum.

Exigence utilisateur

une exigence utilisateur est l'énoncé d'une capacité que doit posséder le système à construire pour répondre à un objectif donné, ou exprime une contrainte que le système doit respecter.

Business analyse (selon le BABOK de l'IIBA)

la business analyse est une pratique d'activation du changement en définissant les besoins business et en recommandant des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes.

User story

une user story (US) est une description courte et simple d'une facilité exprimée du point de vue de l'utilisateur et qui apporte de la valeur à l'utilisateur. Elle est formulée selon le canevas de base :

en tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur>

Démarche BPMN

le langage Business Process Management Notation (BPMN) est centré sur la modélisation des processus d'affaires et s'inscrit dans une démarche d'amélioration de ces processus soutenue par un corpus de principes, de méthodes et d'outils pour concevoir, analyser et monitorer les processus d'affaires